Отчёт по лабораторной работе №2

Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

Архипов Александр Сергеевич НБИбд-01-24
1132239106 | 1132239106@rudn.ru

07.10.2026

Содержание

1 Цель работы **1**

2 Выполнение лабораторной работы **1**
2.1 сведения о пользователе 1
2.2 запись учётной записи 2
2.3 домашние каталоги и атрибуты 2
2.4 каталог с правами 000 2
2.5 режимы каталога 100, 200, 300 3

3 Вывод **5**

Список литературы **5**

1 Цель работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

Новые снимки выполнены в Ubuntu 24.04 на Killercoda. Пользователь guest имеет UID/GID 1001. Учётную запись создал администратор, парольный вход заблокирован; вход выполнен через su. На снимках проверены режимы 000, 100, 200 и 300. Полная таблица 64 пар прав ниже сохранена как теоретическая таблица, её строки не подтверждены этими пятью снимками.

2.1 сведения о пользователе

Сеанс принадлежит guest, рабочий каталог /home/guest. UID/GID этой ВМ: 1001/1001.



Рис. 1: сведения о пользователе

2.2 запись учётной записи

UID/GID в /etc/passwd совпадают с id. Это фактическая запись новой учебной ВМ.



Рис. 2: запись учётной записи

2.3 домашние каталоги и атрибуты

Атрибуты /home и своего дома доступны. Для чужого /home/guest2 с режимом 750 lsattr от guest получает отказ: это ожидаемый контроль доступа.



Рис. 3: домашние каталоги и атрибуты

2.4 каталог с правами 000

При 000 владелец не может создать файл и войти в каталог. Оба Permission denied ожидаемы.



Рис. 4: каталог с правами 000

2.5 режимы каталога 100, 200, 300

100: вход разрешён, создание запрещено; 200: оба действия запрещены; 300: оба разрешены. Снимок проверяет эти три режима, а не полную матрицу 64 пар прав.



Рис. 5: режимы каталога 100, 200, 300

1 - Создание файла

2- Удаление файла

3- Запись в файл

4- Чтение файла

5- Смена директории

6- Просмотр имён файлов в директории (ls, без получения их метаданных)

7 - Переименование файла

8- Смена атрибутов файла

Таблица 1: Установленные права и разрешённые действия {#tbl-rig-act}

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
d---------(000)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	----------(000)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	----------(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	----------(000)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr--------(400)	----------(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	----------(000)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-------(600)	----------(000)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	----------(000)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---------(000)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	---x------(100)	-	-	-	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	---x------(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	---x------(100)	+	+	-	-	+	-	+	+
dr--------(400)	---x------(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	---x------(100)	-	-	-	-	+	+	-	+
drw-------(600)	---x------(100)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	---x------(100)	+	+	-	-	+	+	+	+
d---------(000)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	--w-------(200)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	--w-------(200)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr--------(400)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	--w-------(200)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw-------(600)	--w-------(200)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	--w-------(200)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---------(000)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	--wx------(300)	-	-	+	-	+	-	-	+
d-w-------(200)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	--wx------(300)	+	+	+	-	+	-	+	+
dr--------(400)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	--wx------(300)	-	-	+	-	+	+	-	+
drw-------(600)	--wx------(300)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	--wx------(300)	+	+	+	-	+	+	+	+
d---------(000)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-r--------(400)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-r--------(400)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	-r--------(400)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-r--------(400)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	-r--------(400)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---------(000)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-r-x------(500)	-	-	-	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-r-x------(500)	+	+	-	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	-r-x------(500)	-	-	-	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-r-x------(500)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	-r-x------(500)	+	+	-	+	+	+	+	+
d---------(000)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-rw-------(600)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-rw-------(600)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	+	-	-

Права директории	Права файла	1	2	3	4	5	6	7	8
dr-x------(500)	-rw-------(600)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-rw-------(600)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	-rw-------(600)	+	+	+	+	+	+	+	+
d---------(000)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d--x------(100)	-rwx------(700)	-	-	+	+	+	-	-	+
d-w-------(200)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	-	-	-
d-wx------(300)	-rwx------(700)	+	+	+	+	+	-	+	+
dr--------(400)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
dr-x------(500)	-rwx------(700)	-	-	+	+	+	+	-	+
drw-------(600)	-rwx------(700)	-	-	-	-	-	+	-	-
drwx------(700)	-rwx------(700)	+	+	+	+	+	+	+	+

Минимальные права ниже приведены по правилам дискреционного доступа Linux. Новые снимки подтверждают только описанные выше режимы.

Таблица 2: Минимальные права для совершения операций {#tbl-min-rig}

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление файла	d-wx------ (300)	---------- (000)
Чтение файла	d--x------ (100)	-r-------- (400)
Запись в файл	d--x------ (100)	--w------- (200)
Переименование файла	d-wx------ (300)	----------(000)
Создание поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)
Удаление поддиректории	d-wx------ (300)	---------- (000)

3 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.

Список литературы

1. Теория разграничения прав пользователей
2. Разрешения доступа к файлам